ショートノート

BERTベース分類器とSHAPを用いた地方議会議員の議会発言における特徴分析†

乙武　北斗*1・高丸　圭一*2・内田　ゆず*3・木村　泰知*4

議会会議録には議会におけるすべての発言が記録されている．議会会議録の発言内容に基づき，議会における議員の取り組みや政治的態度を明らかにする研究が進められている．従来の研究では TF-IDF などの単語ベースの方法が用いられており，複数単語のフレーズや文脈を考慮する表現力に欠けていた．本論文では，会議録中の各発言の発言者を推定する BERT ベースの分類器と SHAP を用いて算出されるトークン単位の分類貢献度を利用し，発言文から文節単位で政治的関心を含む特徴的な表現を抽出する手法，およびその結果の分析について述べる．文節単位で係り受け関係も考慮することで，抽出された表現の文脈を提示できる．分析の結果，本手法は TF-IDF と比較して発言者の政治的関心が見受けられる特徴的な表現を多く抽出できることを確認した．また，TF-IDF では抽出が困難な，発言者の独特の言葉遣いを抽出できることを確認した．

キーワード：BERT ベース分類器，SHAP，地方議会会議録

1．はじめに

日本には 47 の都道府県の中に 1,718 の市町村と 23 の東京特別区があり，すべての自治体に議会が存在する．地方議会では自治体の予算や決算，議案の審議が行われるほか，自治体の運営に対する質疑応答が行われている．議会会議録には議会におけるすべての発言が記録されており，多くの地方自治体が各々の Web サイト上で議会会議録を公開している．議会会議録をもとに議員の発言内容を比較することで，議会における議員の取り組みや政治的な態度を分析することができる．内田ら [1] は 47 都道府県議会の議員を対象に，議員の発言における性別・年齢層別の特徴を可視化した．特徴語の抽出には対数尤度比を用いており，抽出した特徴語が政治課題かどうかを判定する政治語彙度を新たに提案している．また，異なる地域の会議録を横断的に比較することで，政治課題やことばの地域差を可視化することが可能になる．高丸ら [2] は各都道府県議会で議論される政治課題が TF-IDF に基づいて抽出される特徴語に現れることを明らかにした．二階堂ら [3] は地方議会会議録を用いて方言分布や発話スタイルの地域差に関する分析を行った．地方議会会議録コーパス [4] を題材にして全文検索や地域差・時系列の可視化機能を提供するシステム「ぎ～みる」[1] [5] は，入力された単語に対して発言者単位で TF-IDF スコアを提示することで，誰がその単語に関心を持っているかを把握する手助けとなる機能も提供している．

しかしながら，TF-IDF などの従来の特徴語抽出は抽出対象が単語レベルであり，複数の単語が連なるようなキーフレーズを考慮できない問題点がある．例として，「田川市と直方市を結ぶ重要な幹線道路」のように複数の単語で構成されるフレーズであったり，「～したいんやろうと思う」のような方言と考えられる表現が挙げられる．鈴木ら [6] は，CT 画像に付随する放射線読影レポートの所見文から COVID-19 肺炎であるか否かを自動検出する検出器を構築し，SHAP（SHapley Additive exPlanations）[7] を用いて検出に影響を与える表現を算出しており，それら表現の中には複数単語で構成されるフレーズも含まれることが報告されている．乙武ら [8] は，議会会議録中の発言文を入力として地域や発言者を推定する分類器の出力について，SHAP を用いて推定に影響を与えるトークンを可視化することで，推定に寄与するトークンが地域や発言者を特徴付ける表現となるかを分析している．可視化の結果，都道府県や発言者を特徴付ける表現がハイライトされ，文脈に依存する複数単語の連なりも含まれることが報告されている．ただし，ハイライトされるのはトークン単位であるため，実際には特徴的な表現の一部を構成するトークンだけがハイライトされる例も多い．トークンは単語，あるいはさらにサブワード分割された単位である．そのような例であっても，人間はハイライトトークンの周辺をまとめてキーフレーズのような特徴的表現（以降，特徴表現と呼ぶ）を自然に認識できるが，機械的に特徴表現を抽出するにはトークンは可視化の単位として小さすぎると考えられる．

そこで本研究では，発言文を対象とした分類器に SHAP を

† Feature Analysis of Utterances in Local Assembly Minutes Using SHAP with BERT-Based Classifier

Hokuto OTOTAKE, Keiichi TAKAMARU, Yuzu UCHIDA, and Yasutomo KIMURA
*1 福岡大学 Fukuoka University
*2 宇都宮共和大学 Utsunomiya Kyowa University
*3 北海学園大学 Hokkai-Gakuen University
*4 小樽商科大学 Otaru University of Commerce

1 http://local-politics.jp/

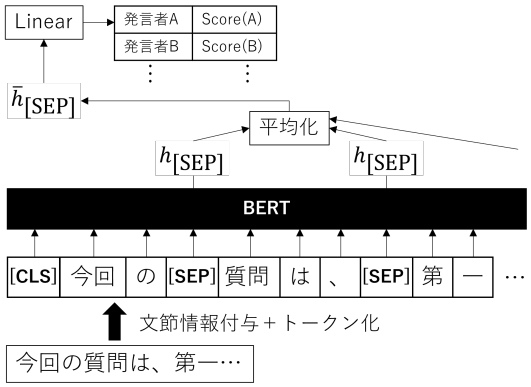


図 1　分類モデルの概要

適用する際に発言文の文節情報を付与することで，文節単位の分類貢献度を算出し，それを手掛かりに発言文中の特徴的な表現の抽出を試みる．文節単位とすることで，トークン単位では意図がわからないという問題を解決し，係り受け関係も併用することで，どのような文脈で出現した特徴表現なのかを提示できる可能性がある．本研究では，福岡県議会を対象に議会における議員の発言にみられる特徴の抽出を試みる．また，特徴抽出の手法として広く用いられている TF-IDF との比較を行う．

以降，2 節にて分析の手順について述べる．3 節では，本手法で得られた議員の発言の特徴と TF-IDF との比較について述べる．4 節でまとめと今後の課題について述べる．

2. 分析手順

2.1 データセット

分析対象は 2015 年から 2019 年の福岡県議会本会議の会議録である．これを福岡県議会データセットと呼び，発言者の分類モデルおよび特徴表現抽出に用いる．本研究では，政治的主張を含むと考えられる議員の発言に着目し，それらを対象に分析を行う．発言者の分類およびその結果を基にした特徴の抽出には一定のデータ量が必要であるため，発言文が 500 個以上の議員 26 名（合計 24,707 文）を対象とする．これを無作為にシャッフルしたうえで，訓練データ用として 80%，検証データ用として 10%，評価データ用として残り 10% に分割した．

2.2 分類モデル

本研究では発言者の分類に BERT [9] ベースの分類器を用いる．発言者分類モデルの概要を図 1 に示す．文節単位の特徴の抽出を目的としているため，図 1 に示すように，入力となる発言文にはトークン分割の際に文節の境界を表す“[SEP]”トークンを挿入する処理を行う．文節の解析には GiNZA[2] v5.1 および“ja_ginza”モデルを用いた．

本研究では事前学習モデルとして，東北大学が公開している“bert-base-japanese-v2”[3]を用いた．日本語 Wikipedia で事前学習されており，トークン分割は MeCab (Unidic) + WordPiece で行われる．モデルサイズは 12 層，768 次元，ヘッド数 12 である．

前述した福岡県議会データセットの訓練データを用いて，発言者分類のファインチューニングを行った．図 1 に示すように，文節境界を表す“[SEP]”トークンに対応する事前学習モデルの最終層の出力を平均したベクトル $\bar{h}_{[SEP]}$ を用いることで，発言文を入力として 26 名の議員の中から発言者を推定する分類器を作成した．モデルの実装には Hugging Face Transformers[4]が提供する AutoModel を用い，batch サイズ 64，最大入力長 256，epoch 数 10 で訓練を行った．訓練の結果，検証データにおける性能が最も高かった epoch = 8 の結果をベストモデルとし，本分析で用いることとした．

2.3 結果の可視化

評価用データを分類モデルに適用した結果に対して SHAP を用いることで，入力文における各文節の分類への貢献度を算出する．SHAP は分類貢献度である SHAP 値をトークン単位で算出するため，算出された各トークンの SHAP 値を用いて，“[SEP]”トークンで区切られる各文節に属するトークンの SHAP 値の中で最大の値を文節の貢献度と見なす．実装は SHAP ライブラリ[5]を用いた．

本研究では算出された文節の分類貢献度に加え，GiNZA による文節解析の結果得られた係り受け関係の情報も併せて，特徴表現抽出の可能性を考察する．

2.4 比較対象とする TF-IDF の手法

本研究では 2.3 節で述べた分類貢献度の可視化結果の比較対象として，TF-IDF を用いた特徴語を含む文節の可視化も行う．TF-IDF は文書における特徴語を算出する代表的な手法であるが，本研究では文書単位を発言者とし，福岡県議会データセットの全データを対象に TF-IDF スコアを計算した．スコア計算対象の単語は GiNZA に付随する形態素解析ツールである SudachiPy[6]（sudachidict_core 辞書）にて判断された 5 つの品詞「形容詞」,「動詞」,「感動詞」,「副詞」,「名詞」に限定した．SudachiPy の分割モードは最も長い単位である C とした．その結果，19,164 個の単語について TF-IDF スコアが算出された．

得られた TF-IDF スコアは単語単位であるため，特徴表現の可視化の際は 2.3 節で述べた SHAP 値と同様に，各文節に属する単語の TF-IDF スコアの中で最大の値を文節のスコアと見なすこととした．

3. 結果と考察

3.1 分類精度

福岡県議会データセットによる発言者分類の正解率は 50.4% となった．比較のため, 入力単語列の先頭に付加される“[CLS]”トークンに対応する BERT の最終層出力を用いる分類モデルも試したところ，分類の正解率は 49.5% となった．文節境界の“[SEP]”トークンの情報を分類に用いることで，“[CLS]”

2 https://megagonlabs.github.io/ginza/
3 https://huggingface.co/cl-tohoku/bert-base-japanese-v2
4 https://github.com/huggingface/transformers
5 https://shap.readthedocs.io/
6 https://github.com/WorksApplications/SudachiPy

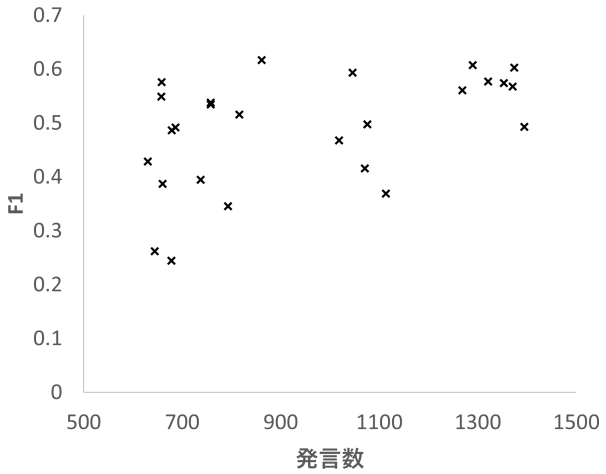


図２　分類 F_1 スコアと発言数の関係

トークン単独よりも 1% ポイント性能改善が見られる結果となった．

図 2 に福岡県議会データセットにおける各発言者の発言数と分類 F_1 スコアの関係を散布図で示す．F_1 スコアは各発言者の分類結果における適合率 P，再現率 R を用いて以下の式 (1) で定義される．

$$F_1 = \frac{2PR}{P+R} \tag{1}$$

図 2 に示すように，今回分類対象とした福岡県議会データセット中の 26 名の発言は数に偏りがあり，最大数は 1,394，最小数は 630 であった．発言数が多い発言者の分類は訓練に用いる手掛かりが多くなることから F_1 スコアが高くなっていることが確認できる．一方で，発言数 700 前後の発言者分類においては，単純に F_1 スコアと発言数が比例しない結果となった．分類性能が最高・最低だった発言者の F_1 スコアはそれぞれ 0.617 と 0.244 であった．

3.2　議員の政治的関心の抽出

SHAP 値が高い文節は分類器が発言者を推定する際の手がかりとして貢献していることから，その発言者の発言内容の特徴（他の発言者による発言内容との違い）が表出する可能性があると考えられる．そこで，SHAP 値が高い文節に発言者（議員）の政治的関心（取り組もうとしている施策）が現れているかを観察する．

観察の対象は各議員の発言のうち分類スコア上位の 20 文とした．ただし，出力された発言文が 20 文に満たなかった 5 名については，その発言者の発言文すべてを対象とする．発言者 26 名合計で，499 文が観察の対象となる．

著者ら 4 人が，観察対象文において SHAP 値が最も高かった文節とその係り先（親文節）を「政治的関心を適切に表している」「政治的関心を適切に表しているとまでは言えないが，関連するキーワードが含まれている」「政治的関心を表すキーワードは含まれていない」の 3 段階で評価し，それぞれを 2 点，1 点，0 点で得点化する．同一の文において，TF-IDF 値が最大の文節とその係り先文節も同様の方法で評価を行った．

SHAP による手法に対する評価の平均は 0.835 であった．TF-IDF による手法に対する評価の平均は 0.144 であった．表 1 は評価者が付与した評点の割合である．SHAP を用いた提案手法では，半数以上の文節に 2 点または 1 点が付与されている．比較対象の TF-IDF による手法では 0 点の文節が 88.6% であった．評価者の評価がすべて一致した文節の数を表 2 に示す．SHAP による手法で評価者全員が 2 点を付けた文節は 60 文あった．TF-IDF による手法で評価者全員が 2 点を付けた文節は 1 文のみであった．

評価の具体例を表 3，4 に示す．中村誠治議員による発言 19 文の結果である．具体例を見ると，「生物多様性」「生態系」「農業大学」「バイオマス燃料」などの政治課題に関連したキーワードが抽出されている．係り先の文節と組み合わせることによって，「生物多様性の保全」「農業大学の必要性」のように発言者の政治的関心を適切に読み取ることができる文節に高い評価点が付与されていた．その発言者における発言頻度（TF）がそれほど高くない語であっても他の発言者と区別する手がかりとなり得る単語であれば，分類器がそれを学習し分類の手がかりとして利用するため，TF-IDF による比較手法よりも，政治的関心を表す語を多く抽出できたのではないかと考える．

表１　評価者全員の評価に占める割合

手法	2 点	1 点	0 点
SHAP（提案手法）	27.8%	27.9%	44.3%
TF-IDF（比較手法）	3.0%	8.3%	88.6%

表２　評価者の評価が一致した文節数

手法	2 点	1 点	0 点
SHAP（提案手法）	60	31	171
TF-IDF（比較手法）	1	5	387

表３　SHAP による出力と評価（中村誠治議員の例）

No.	SHAP 値が高い文節	係り先文節	評価
1	生物多様性の	保全に	1.75
2	生物多様性の	重要性を	1.75
3	生態系の	機能の	1.75
4	光合成による	生産量は	0.75
5	中小企業へ	行います。	0.75
6	世界の	人口が	0.75
7	マイナンバー制度における	本県の	1.25
8	ASEAN 各国の	邦人会、	1.25
9	農業大学の	必要性と	1.75
10	可能性は	ある。	0
11	設定されています。		0
12	寄附を	集めることができるのか	0.5
13	輸血と	いえば、	0.75
14	バイオマス燃料等への	作物利用法の	2
15	登壇	ございます。	0
16	予測です。		0
17	まいりました。		0
18	貴重な	血液製剤です。	1.25
19	十人も減っています。		0

表４　TF-IDF による出力と評価（中村誠治議員の例）

No.	TF-IDF 値が高い文節	係り先文節	評価
1	要望し、	終わります。	0
2	現実として、	上げていないのが	0
3	し、	果たしてきました。	0
4	多様でなければ	減ります。	0
5	預託し、	行います。	0
6	なくてはならないのが	水資源です。	0.75
7	準備状況についてであります。		0.25
8	なって、	進めるべきだと	0
9	生命産業として	連携していく	1.25
10	する	ことによって、	0
11	設定されています。	設定されています。	0
12	導入すれば、	集めることができるのか	0
13	イメージしてしまいますが、	わずかで、	0
14	気候変動問題、	問題、	1.25
15	中村誠治で	ございます。	0
16	四三 % 減の	予測です。	0.5
17	商店街活性化対策として、	取り組み、	2
18	血液製剤です。		1
19	十人も減っています。		0

提案手法は発言者の政治的関心だけを抽出する手法ではないため，政治的関心に関連したキーワードを含まず，0 点が付与された文節も存在する．しかしながら，半数以上の文が 2 点または 1 点の評価を得ており，政治的関心に関わるキーワードがある程度抽出されていることから，表 3 のように 20 文程度の結果を概観するだけで，発言者が何に関心を持って議会で発言をしているのかを読み取ることは十分可能であると考えられる．

3.3　話し方の特徴抽出

政治的関心以外の発言者の話し方に関わる特徴の抽出について考察する．言葉遣いの丁寧さや方言の使用といった話し方の特徴は述語部分に現れやすい．そこで評価対象のうち，政治的関心の評価は 0 点であった動詞句に見られる特徴を述べる．

観察対象うち，1 議員で 2 回以上抽出された動詞句を表 5 に示す．2 回以上抽出された動詞句の多くは「お尋ねいたします」「お伺いします」といった答弁を促す表現であった．表 5 で示したほとんどの動詞句は質問のために登壇した議員が答弁を促すことを意図した表現であるが，「聞く」「尋ねる」「伺う」といった動詞の違いに加え，「します」「いたします」といった文末表現の違いが見受けられる．答弁を促す定型的な表現において，発言者個人の好んで使う言い回しが抽出できていると考えられる．この結果から，例えば議場で方言を使う議員（発言のスタイル）や乱暴な言葉遣いをする議員（発言の丁寧さ）などが存在した場合，それらの表現を発言者の特徴として抽出できる可能性が示唆される．

一方，表 4 の具体例からもわかるように，比較手法では「サ変名詞」+「する」が多く抽出された．これは「する」の TF が他の語と比べて極めて高いことが影響していると考えられる．

表５　1 議員で複数回抽出された動詞句

議員名	抽出された動詞句	頻度
二宮　眞盛	お聞かせください。	2
吉武　邦彦	お尋ねいたします。	4
堀　大助	伺います。	4
壹岐　和郎	お尋ねします。	5
小河　誠嗣	ございます。	5
小河　誠嗣	お伺いします。	3
椛島　徳博	お尋ねします。	5
江口　善明	お伺いします。	2
田辺　一城	いたします。	2
田辺　一城	お聞きいたします。	2
神崎　聡	お尋ねいたしまして、	2
神崎　聡	お尋ねいたします。	7
西尾　耕治	お伺いいたします。	4

4. むすび

本論文では，地方議会会議録における議員の発言文に見られる特徴を抽出するために，BERT ベース分類器と SHAP を用いる方法を検討した．発言文を対象とした分類器に SHAP を適用する際に発言文の文節情報を付与し，従来トークン単位で算出していた分類貢献度を，文節単位で算出できるようにした．これにより，意味的なまとまりを単位とした特徴抽出が行えるようになる上に，構文解析に基づく係り受け関係が利用できるようになった．

分類貢献度が最も高い文節を特徴表現として抽出し，これを同一文中で TF-IDF 値が最も高い文節と比較した．各議員において分類スコアが高い上位 20 文を対象に，議員の政治的関心の抽出，話し方の個人性に関わる特徴抽出の 2 つの観点で人手による分析を行い，考察した．

提案手法では，分析対象の 55% に政治的関心に関連するキーワードが含まれており，そのうち約半数が政治的関心を適切に抽出できていると評価された．また，複数回抽出された動詞句の分析では，答弁を促すための表現の個人差を抽出できることが確認された．いずれも TF-IDF による比較手法よりも優れていることが明らかになった．

TF-IDF による手法も，対象とする品詞を制限するといったチューニングをすることで，政治的関心をよりよく抽出することは可能であろう．しかし，本手法のように発言内容の特徴に関わる表現と，話し方などの個人性に関わる表現を同時に抽出することは困難であると考えられる．分類器を用いたことで発言者の特徴をさまざまな観点から捉えることができることが本手法の強みであるといえる．

本手法では，GiNZA による構文解析誤りの影響で，文節が短すぎたり長すぎたりする例があった．分類貢献度を階層的に算出する手法 [10] を用いることで，特徴表現の範囲を分類貢献度の観点で自動的に決定できる可能性がある．また，本手法で抽出した文節を更に，発言内容の特徴と個人性に関わる特徴に分けて分かりやすく提示する必要がある．これらのことを今後の課題として検討していきたい．

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP21H03769，JP20K00576，JP22K12740，JP22K00582 の助成を受けたものです．この場を借りて深く御礼申し上げます．また，本研究を進めるにあたり有益な助言および実験データを提供していただいた，福岡大学工学部電子情報工学科の柴田拓実氏に感謝申し上げます．

参 考 文 献

[1] 内田ゆず, 高丸圭一, 乙武北斗, 木村泰知: “対数尤度比と政治語彙度を用いた議員の議会活動の可視化,” 知能と情報, Vol.31, No.2, pp. 662-671, 2019.

[2] 高丸圭一, 内田ゆず, 木村泰知: “地方政治コーパスにおける都道府県議会会議録パネルデータの基礎分析,” 宇都宮共和大学シティライフ学論叢, Vol.18, pp. 136-155, 2017.

[3] 二階堂整, 川瀬卓, 高丸圭一, 田附敏尚, 松田謙次郎: “地方議会会議録による方言研究―セミフォーマルと気づかない方言―,” 方言の研究, Vol.1, pp. 299-324, 2015.

[4] Y. Kimura, K. Takamaru, T. Tanaka, A. Kobayashi, H. Sakaji, Y. Uchida, H. Ototake, and S. Masuyama: “Creating Japanese Political Corpus from Local Assembly Minutes of 47 Prefectures,” *Proc. of the 12th Workshop on Asian Language Resources (ALR12)*, Dec. 12, Osaka, pp. 78-85, 2016.

[5] H. Ototake, H. Sakaji, K. Takamaru, A. Kobayashi, Y. Uchida, and Y. Kimura: “Web-based system for Japanese local political documents,” *Int. J. of Web Information Systems*, Vol.14, No.3, pp. 357-371, 2018.

[6] 鈴木脩右, 明石敏昭, 橋本正弘, 大竹義人, 村尾晃平, 狩野芳伸: “大規模事前学習言語モデルによる日本語所見文を用いたCOVID-19 肺炎の自動検出,” 言語処理学会第 28 回年次大会発表論文集, 3 月 14-18 日, 浜松, pp. 1417-1421, 2022.

[7] S. M. Lundberg and S.-I. Lee: “A unified approach to interpreting model predictions,” *Proc. of the 31st Int. Conf. on Neural Information Processing Systems (NIPS’17)*, Dec. 4-9, Long Beach, pp. 4768-4777, 2017.

[8] 乙武北斗, 高丸圭一, 内田ゆず, 木村泰知: “BERT ベース分類器と SHAP による地方議会会議録における特徴表現抽出の試み,” 第 36 回人工知能学会全国大会発表論文集, 6 月 14-17 日, 京都, 3Yub2-02, 2022.

[9] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova: “BERT: Pre-training of Deep BidirectionalTransformers for Language Understanding,” *Proc. of the 2019 Conf. of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAALC-HLT 2019)*, Jun. 2-7, Minneapolis, pp. 4171-4186, 2019.

[10] H. Chen, G. Zheng, and Y. Ji: “Generating hierarchical explanations on text classification via feature interaction detection,” *Proc. of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020)*, Jul. 5-10, Online, pp. 5578-5593, 2020.

（2022 年 1 月 23 日　受付）
（2023 年 2 月 16 日　採録）

［問い合わせ先］
〒814-0180　福岡県福岡市城南区七隈八丁目 19-1
福岡大学
乙武　北斗
TEL: 092-871-6631
E-mail: ototake@fukuoka-u.ac.jp

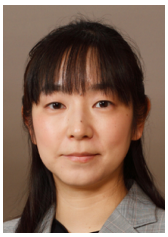
著 者 紹 介

乙武（おとたけ）　北斗（ほくと）［正会員］

2010 年北海道大学大学院情報科学研究科博士後期課程修了．同年，福岡大学工学部助教着任，現在に至る．博士（情報科学）．自然言語処理，教育工学などの研究に従事．言語処理学会，情報処理学会，人工知能学会，日本知能情報ファジィ学会各会員．

高丸（たかまる）　圭一（けいいち）［非会員］

2004 年北海道大学大学院工学研究科博士後期課程単位修得退学．同年那須大学都市経済学部専任講師，2013 年宇都宮共和大学シティライフ学部准教授，2018 年同教授（現在）．修士（工学），博士（応用言語学）．自然言語処理，音声学，社会言語学，コーパス言語学などの研究に従事．電子情報通信学会，人工知能学会，社会言語科学会，日本音声学会，日本語学会各会員．



内田（うちだ）　ゆず［正会員］

2005 年北海道大学工学部情報工学科卒業．2010 年同大大学院博士後期課程修了．博士（情報科学）．同年，青山学院大学理工学部助手．2012 年より同助教．2014 年北海学園大学工学部電子情報工学科准教授，2021 年同教授，現在に至る．自然言語処理，特に日本語オノマトペ，地方議会会議録を対象とした研究に従事．日本知能情報ファジィ学会，電子情報通信学会，情報処理学会，言語処理学会，人工知能学会各会員．

木村（きむら）　泰知（やすとも）［正会員］

2004 年 9 月北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻修了．2005 年 4 月～2007 年 3 月小樽商科大学助教授．2007 年 4 月～2018 年 9 月小樽商科大学准教授．2018 年 10 月～現在，小樽商科大学教授．2010 年 10 月～2011 年 9 月 New York University 訪問研究員．2017 年 10 月～現在理化学研究所 AIP センター客員研究員．自然言語処理の研究，特に，地方議会会議録を対象としたコーパス構築の整備に従事．

Feature Analysis of Utterances in Local Assembly Minutes Using SHAP with BERT-Based Classifier

by

Hokuto OTOTAKE, Keiichi TAKAMARU, Yuzu UCHIDA, and Yasutomo KIMURA

Abstract:

Local assembly minutes record all the statements made in assemblies. Studies have been conducted to analyze local issues and to clarify the efforts and political stance of the assembly members based on the statements in the minutes. Previous studies have used word-based methods such as TF-IDF, which cannot consider multi-word phrases or contexts. In this paper, we construct a BERT-based classifier that predicts the speaker of each statement in the minutes, and calculate the contribution of each token to the prediction by SHAP. We then extract characteristic expressions of political interest from the statements in the minutes on a clause-by-clause basis according to the SHAP values, and analyze the experimental results. By taking into account the dependency relations between the clauses, the context of the extracted expressions can be presented. The analysis results show that our method can extract more characteristic expressions that reveal the political interests of the speaker than TF-IDF. In addition, we confirmed that this method can extract the speaker's unique phrases and habits of saying, which are difficult to extract with TF-IDF.

Keywords: BERT-based classifier, SHAP, local assembly minutes

Contact Address: **Hokuto OTOTAKE**
19-1 Nanakuma 8-Chome, Jonan-ku, Fukuoka 814-0180, Japan
Fukuoka University
E-mail: ototake@fukuoka-u.ac.jp